

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО»**

Отчет
по лабораторной работе дисциплины
“Вычислительная математика”

Лабораторная работа №3
Вариант №10

Автор:
Надольский Кирилл Николаевич

Группа:
P3209

Преподаватели:
Рыбаков Степан Дмитриевич
Малышева Татьяна Алексеевна

Санкт-Петербург, 2026

Цель работы: найти приближенное значение определенного интеграла с требуемой точностью различными численными методами.

1. Вычислительная реализация задачи

- 1. Вычислить интеграл, приведенный в таблице 1, точно:**

$$\int_2^4 (x^3 - 3x^2 + 7x - 10) dx$$

$$F(x) = \frac{x^4}{4} - x^3 + 3,5x^2 - 10x; F(4) = 16; F(2) = -10$$

$$I_{\text{точн}} = F(x) = F(4) - F(2) = 16 - (-10) = 26$$

- 2. Вычислить интеграл по формуле Ньютона–Котеса при $n = 6$:**

$$h = \frac{b-a}{6} = \frac{4-2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$\int_a^b f(x)dx \approx c_6^0 f(a) + c_6^1 f(a+h) + c_6^2 f(a+2h) + c_6^3 f(a+3h) + c_6^4 f(a+4h) + c_6^5 f(a+5h) + c_6^6 f(b)$$

$$\begin{aligned} I_{\text{cotes}} &= (4-2) \\ &\times \left(\frac{41}{840} f(2) + \frac{216}{840} f\left(\frac{7}{3}\right) + \frac{27}{840} f\left(\frac{8}{3}\right) + \frac{272}{840} f(3) + \frac{27}{840} f\left(\frac{10}{3}\right) \right. \\ &\left. + \frac{216}{840} f\left(\frac{11}{3}\right) + \frac{41}{840} f(4) \right) = 26 \end{aligned}$$

[Решение на Wolfram Alpha](#)

- 3. Вычислить интеграл по формулам средних прямоугольников, трапеций и Симпсона при $n = 10$:**

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{4-2}{10} = \frac{1}{5}$$

- 1) Метод средних прямоугольников:**

$$\begin{aligned} I_{\text{ср.пря}} &= h \sum_{i=1}^n y_{i-\frac{1}{2}} = h \cdot \left(f\left(a + \frac{h}{2}\right) + f\left(a + \frac{3h}{2}\right) + f\left(a + \frac{5h}{2}\right) + f\left(a + \frac{7h}{2}\right) + \right. \\ &\left. f\left(a + \frac{9h}{2}\right) + f\left(a + \frac{11h}{2}\right) + f\left(a + \frac{13h}{2}\right) + f\left(a + \frac{15h}{2}\right) + f\left(a + \frac{17h}{2}\right) + f\left(a + \frac{19h}{2}\right) \right) = \\ I_{\text{ср.пря}} &= 0,2 \cdot [0,731 + 2,397 + 4,375 + 6,713 + 9,459 + 12,661 + 16,367 + 20,625 + 25,483 + 30,989] = 0,2 \cdot 129,8 = 25,96 \end{aligned}$$

[Решение на Wolfram Alpha](#)

2) Метод трапеций:

$$I_{\text{трапеция}} = h \cdot \left(\frac{y_0 + y_n}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} y_i \right)$$
$$I_{\text{трапеция}} = 0,2 \cdot \left(\frac{0 + 34}{2} + 1,528 + 3,344 + 5,496 + 8,032 + 11 + 14,448 + 18,424 + 22,976 + 28,152 \right) = 0,2 \cdot (17 + 113,4) = 0,2 \cdot 130,4 = 26,08$$

[Решение на Wolfram Alpha](#)

3) Метод Симпсона:

$$I_{\text{Симпсона}} = \frac{h}{3} \cdot \left(y_0 + 4 \sum_{i=1}^{n-1} y_{\text{нечёт}} + 2 \sum_{i=2}^{n-2} y_{\text{чёт}} + y_n \right)$$
$$I_{\text{Симпсона}} = \frac{0,2}{3} \cdot (0 + 4 \cdot 64,6 + 2 \cdot 48,8 + 34) = \frac{0,2}{3} \cdot (258,4 + 97,6 + 34)$$
$$= \frac{0,2}{3} \cdot 390 = 26$$

[Решение на Wolfram Alpha](#)

4. Сравнить результаты с точным значением интеграла:

Точное значение интеграла на интервале вычислено как 26

1. Для метода Ньютона–Котеса при $n = 6$:
 $I_{\text{точн}} = I_{\text{cotes}} = 26$, значения совпадают
 $R = |I_{\text{точн}} - I_{\text{cotes}}| = |26 - 26| = 0$
2. Для метода средних прямоугольников при $n = 10$:
 $I_{\text{ср.прямо}} = 25,96$.
 $R = |I_{\text{точн}} - I_{\text{ср.прямо}}| = |26 - 25,96| = 0,04$
3. Для метода трапеций при $n = 10$:
 $I_{\text{трапеция}} = 26,08$.
 $R = |I_{\text{точн}} - I_{\text{трапеция}}| = |26 - 26,08| = |-0,08| = 0,08$
4. Для метода Симпсона при $n = 10$:
 $I_{\text{точн}} = I_{\text{Симпсона}} = 26$, значения совпадают..
 $R = |I_{\text{точн}} - I_{\text{Симпсона}}| = |26 - 26| = 0$

5. Определить относительную погрешность вычислений для каждого метода.

1. Для метода Ньютона–Котеса: $R = 0 \rightarrow$ погрешности нет.
2. Для метода средних прямоугольников: $\Delta = \frac{|26-25,96|}{|26|} \cdot 100\% \approx 0,15\%$
3. Для метода трапеций: $\Delta = \frac{|26-26,08|}{|26|} \cdot 100\% \approx 0,31\%$
4. Для метода Симпсона: $R = 0 \rightarrow$ погрешности нет.

Как видно из результатов, все методы дали относительно малую погрешность (менее 1%), что свидетельствует о достаточной точности выбранного шага $h = 0,2$ для методов прямоугольников и трапеций. Наилучший результат был получен при использовании формулы Ньютона-Котеса ($n = 6$) и формулы Симпсона ($n = 10$), при которых значения интеграла полностью совпали с точным аналитическим решением (относительная погрешность 0%). Это объясняется тем, что подынтегральная функция является многочленом 3-й степени, а методы Симпсона и Ньютона-Котеса (при $n=6$) математически точны для многочленов до 3-й и 7-й степеней соответственно.

2. Программная реализация задачи

<https://github.com/kirnadols/itmo/tree/main/4%20%7C%20%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/lab3>

Вывод

В ходе лабораторной работы были успешно реализованы методы численного интегрирования (Python/Swift+Metal), а также применено правило Рунге для автоматического достижения заданной точности. Анализ полученных результатов подтвердил теорию: метод Симпсона демонстрирует наивысшую эффективность и самую быструю сходимость благодаря четвертому порядку точности.

Сравнение базовой реализации на Python и параллельной на Swift+Metal показало, что скорость вычислений напрямую зависит от объема тестовых данных. При небольшом числе разбиений программа на центральном процессоре работает быстрее из-за высоких накладных расходов GPU-версии на инициализацию, выделение памяти и копирование данных.